Introdução a redes de computadores

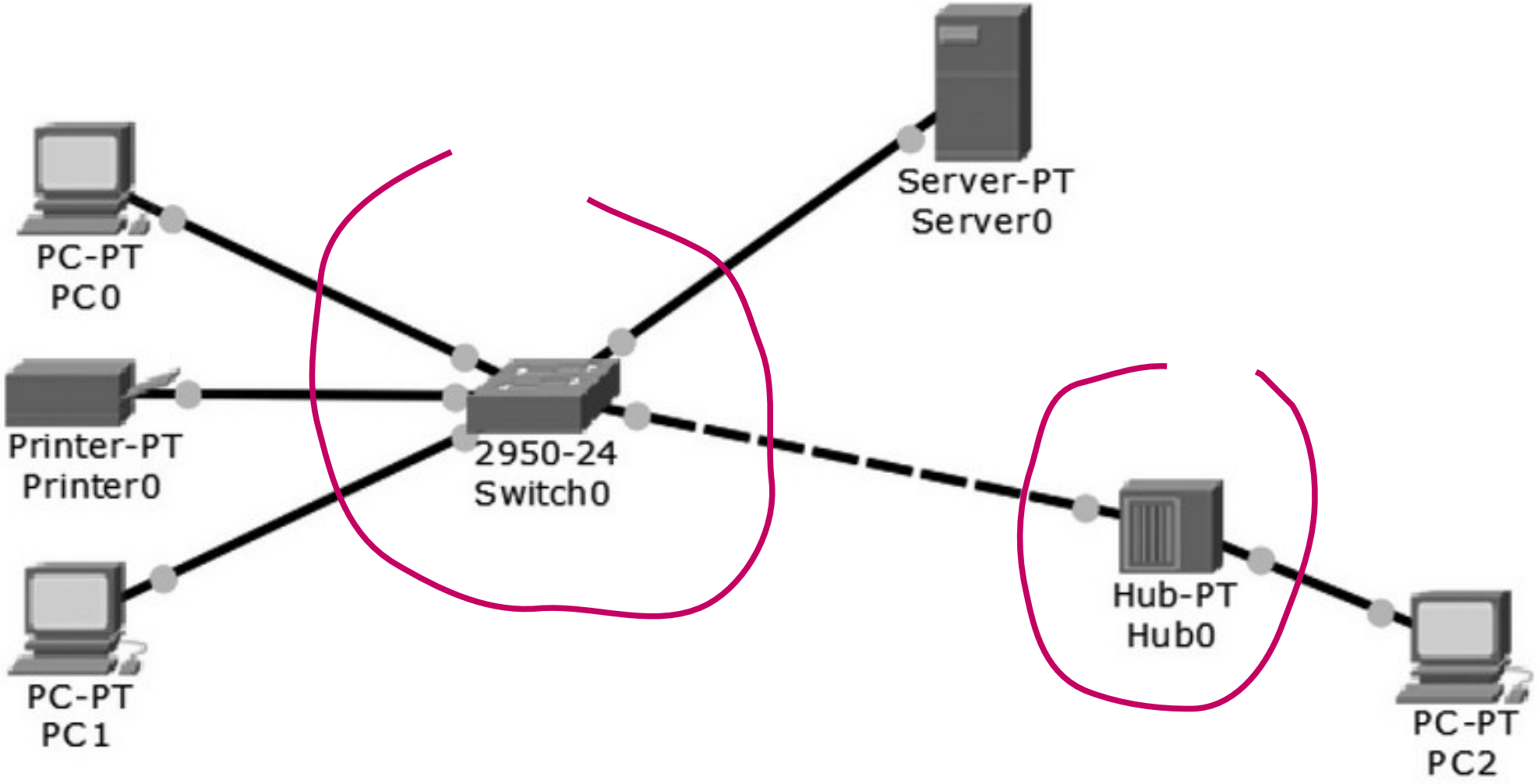
Redes de Computadores

Eduardo Furlan Miranda
2026-02-01

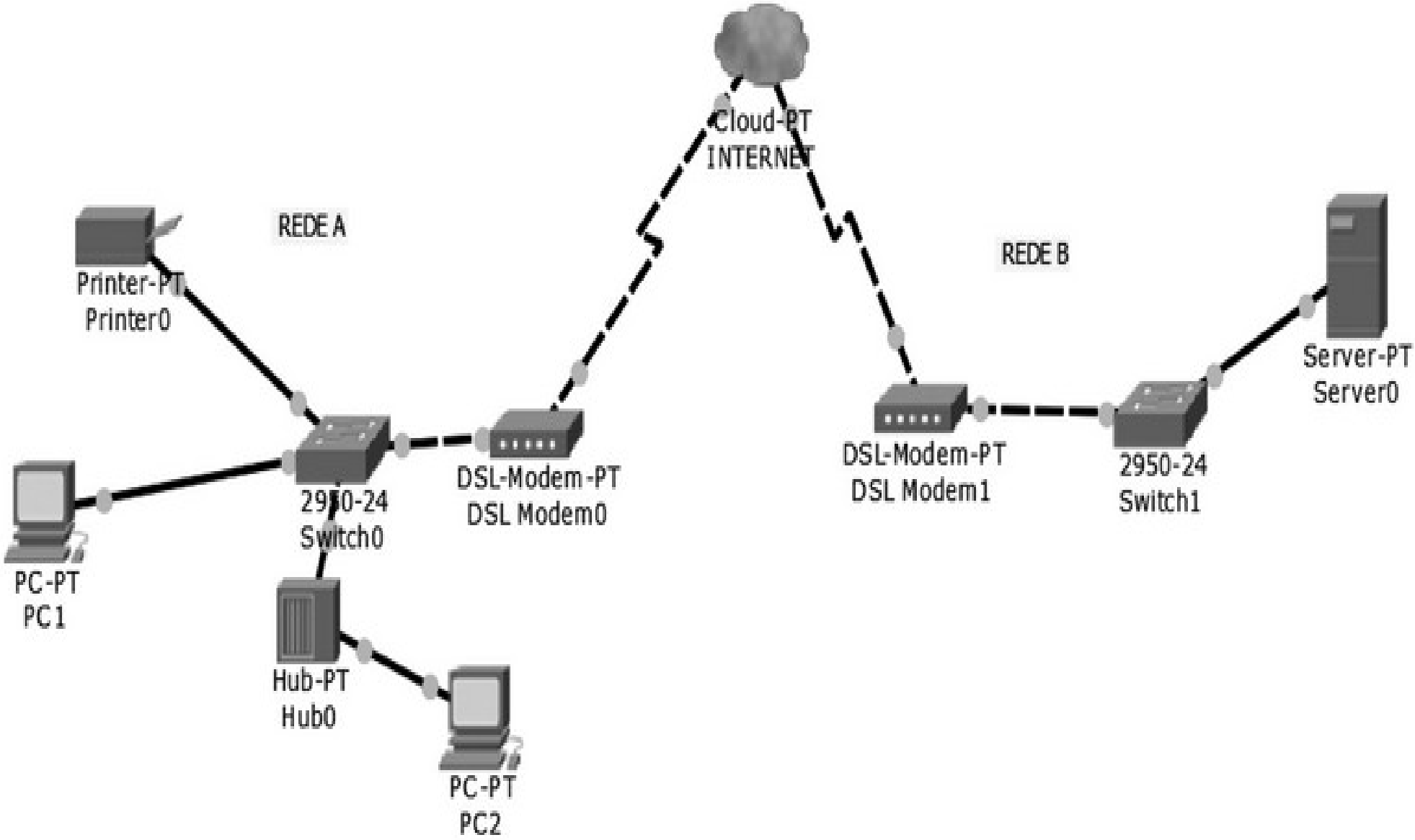
Baseado em: NUNES, S. E. *Redes de Computadores*. Londrina: EDE SA, 2017. ISBN 978-85-522-0194-6.

- “Por trás” da Internet
  - Infraestrutura que deve ser planejada e administrada para garantir a continuidade das aplicações e a qualidade dos serviços
- Papel do administrador de redes
  - Empresas têm um número significativo de computadores
    - Os usuários podem utilizar os mesmos dispositivos
      - Impressoras, sistemas de diretórios, intranet, etc.

Rede sem acesso externo



Redes distintas e acesso à Internet



- Usando Internet é possível ter uma outra rede em outra cidade
- Dispositivos são acessados usando técnicas de endereçamento
- Intranet: como se fosse a Internet, mas o acesso é privado
  - Inclui impressoras, servidor web, e outros serviços
- Extranet: é a Internet porém com acesso controlado

Redes geograficamente distribuídas e/ou locais

- Desempenho: normalmente é medido pelo tempo que uma mensagem leva para ir de um dispositivo a outro
  - Algumas métricas, como vazão, atraso ou perda de pacotes, são indicadores de degradação dos serviços
- Confiabilidade: mede a frequência com que as falhas de desempenho ocorrem e o tempo durante o qual a rede leva para se recuperar
  - O gerenciamento da confiabilidade pode ajudar a garantir a QoS (Quality of Services)

- Segurança: garantir a não ocorrência de incidentes de acesso não autorizado, a proteção quanto aos danos causados e a implementação das políticas de segurança

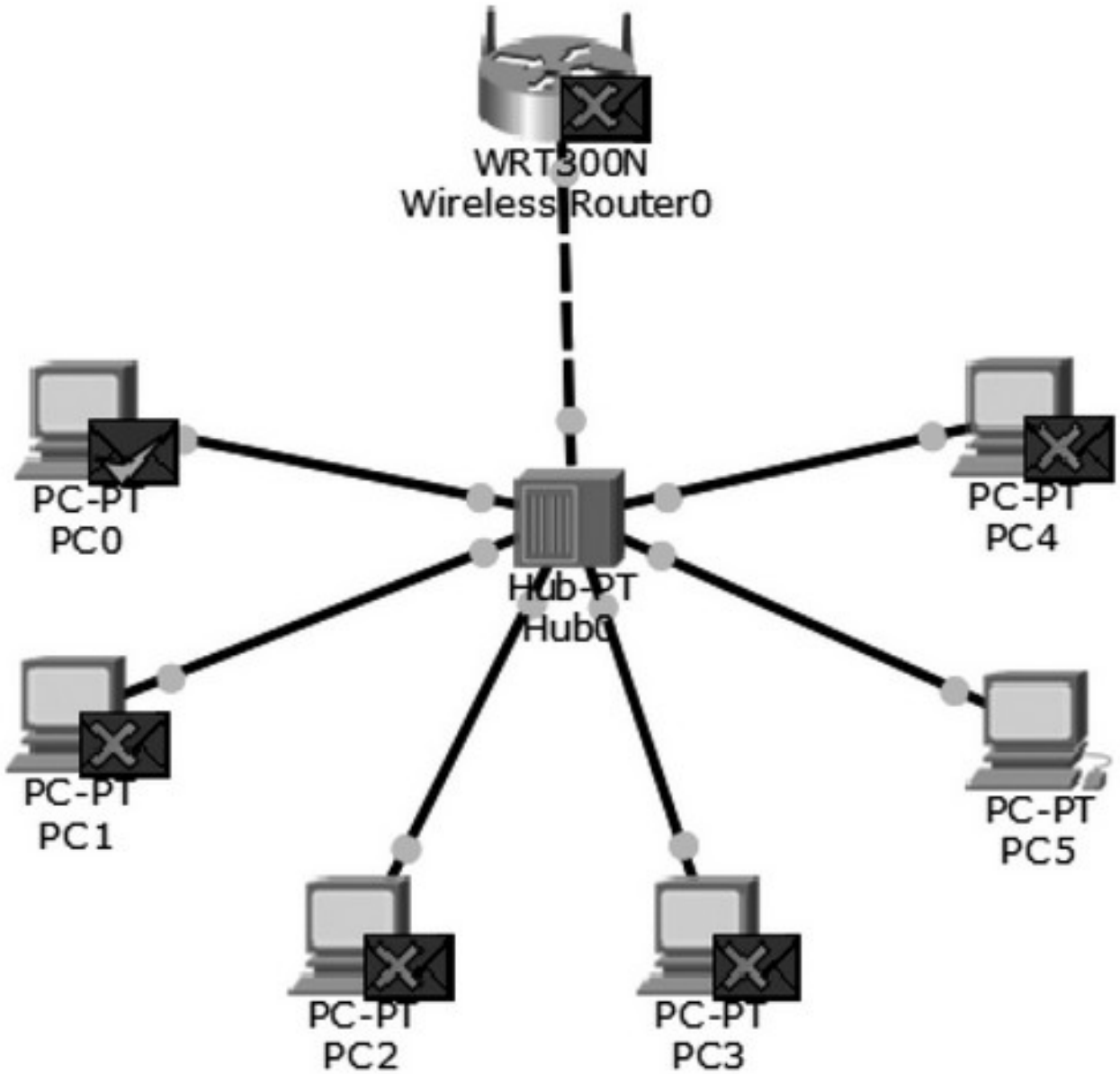
Desempenho - medição

- Taxa de Download: 10,53 Mbps
- Taxa de Upload: 1, 04 Mbps
- Latência: 18,26 ms
- Perda de Pacotes: 0%
- Jitter: Nulo
  - variação irregular no tempo de entrega de pacotes

- Importância econômica: correta administração e o correto gerenciamento dos serviços providos pelas redes

- Tipos de rede
  - Rede de difusão
  - Rede Ponto a Ponto

Rede de difusão

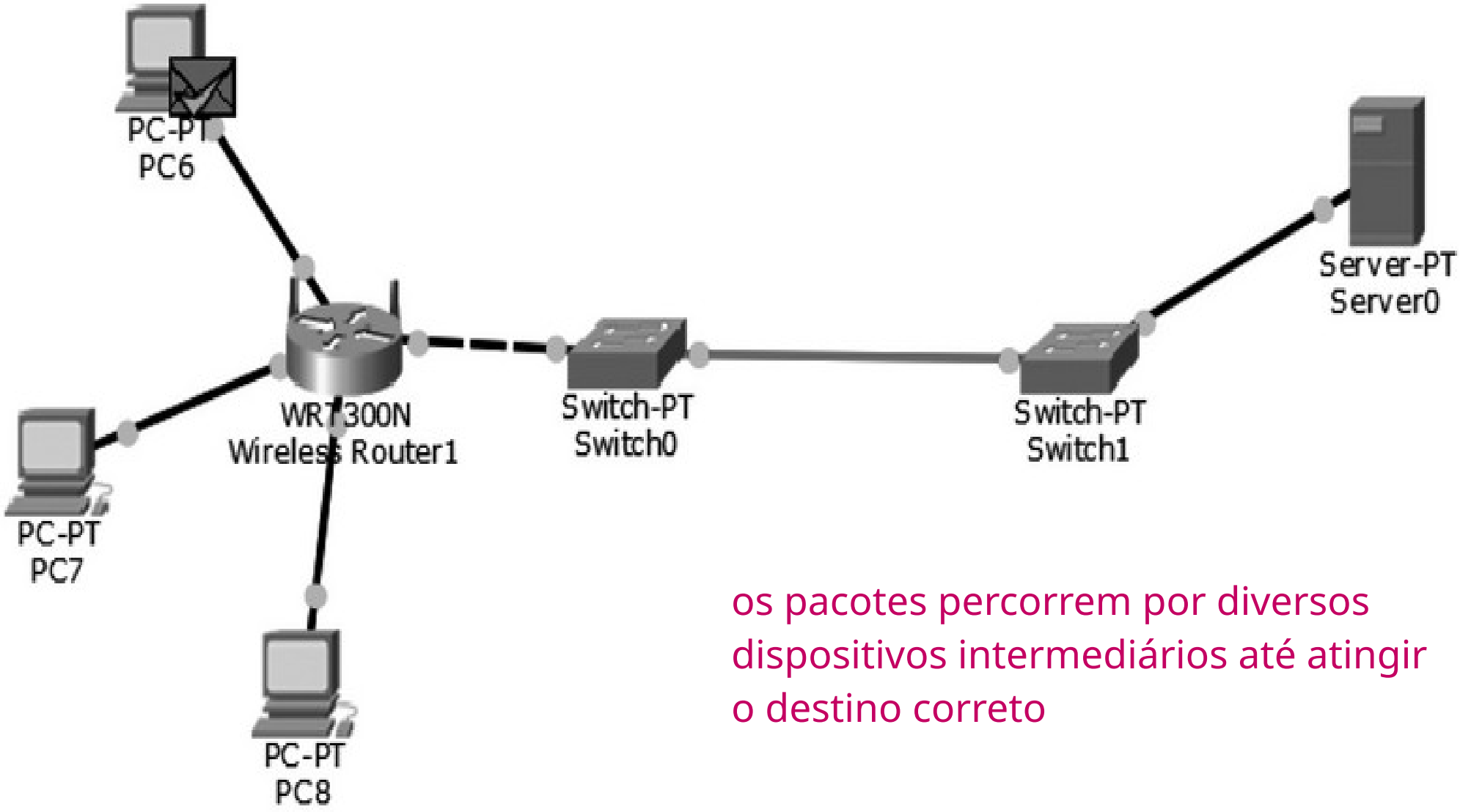


- foi enviada uma mensagem do PC5 para o PC0
- Ao receber a mensagem, cada computador verifica o endereço do destinatário:
  - se for negado, é colocado um “X” em vermelho
  - o PC0, por sua vez, confirma o recebimento com um “V” na cor verde

Rede de difusão

- apenas um canal de comunicação em que todas as máquinas compartilham esse meio
- A mensagem é enviada por meio de um pacote, que contém o endereço do destinatário
- Esse pacote é enviado a todos os dispositivos da rede, e cada um dos computadores, ao receber a mensagem, verifica o endereço
  - Se for destinado à máquina, o pacote é processado, senão a mensagem é descartada

Rede Ponto a Ponto



os pacotes percorrem por diversos dispositivos intermediários até atingir o destino correto

Rede Ponto a Ponto

- No exemplo anterior, a rede à esquerda representa um escritório localizado em uma cidade qualquer
- a rede à direita, por sua vez, é um servidor localizado em outro estado
- O PC6 faz ao Servidor (Server0) uma solicitação para acessar um site, e a mensagem com a resposta que permite abrir o site no navegador é enviada somente ao dispositivo solicitante

Formas como as mensagens são transmitidas

- Redes geograficamente localizadas
  - a tendência é utilizar a transmissão por difusão
- Redes de longas distâncias
  - normalmente se utiliza a transmissão ponto a ponto

Placa de rede

- Correspondem a um dispositivo de E/S (entrada/saída) que se conecta por meio de cabeamento aos nodos de rede (Hub, roteador, switch ou brigde)

- O controlador de interface da rede (NIC – Network Interface Controller) pode estar ou não integrado à placa-mãe.

Placa de rede

- arquitetura de seu barramento
  - PCI, PCI Express, ISA, USB
- função lógica
  - efetuar o tratamento de endereçamentos, no envio e recebimento das mensagens

Modem

Modem

- função
  - fazer a modulação e a demodulação das mensagens, podendo também

- também conhecido como transceptor

TIPO	FUNÇÃO
Analógico	Transmissão por canal de voz
Cable Modem	Transmissão de TV a cabo
ADSL	Par de fios da linha de assinante
Canal E1, E3 e E4	Canais digitais de telecomunicações
Ópticos	Transmissão por fibras ópticas

Modem

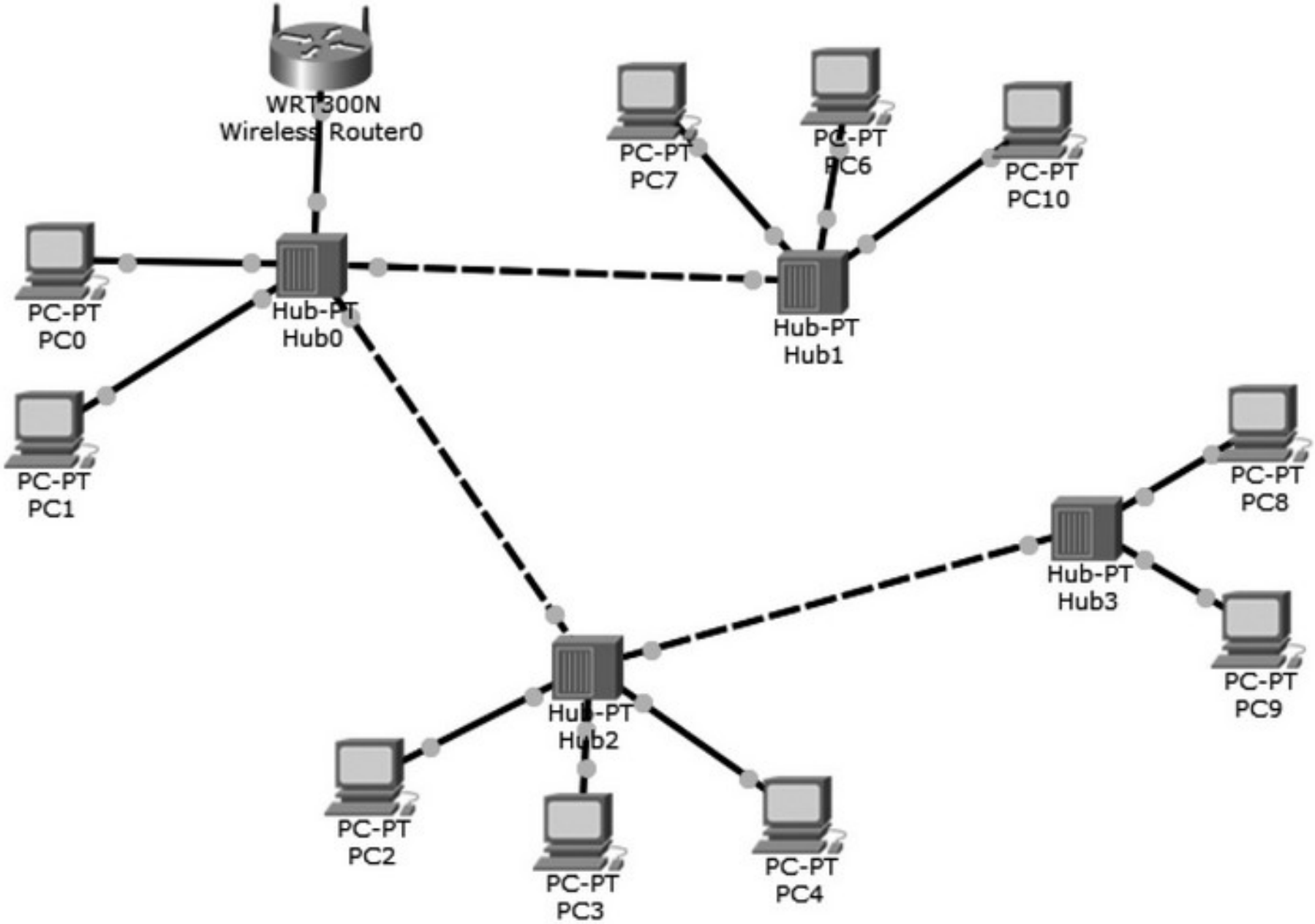
- Em sua forma analógica
  - os dados são transmitidos pelo canal de voz
- Em sua forma digital
  - é feita a codificação da banda base

Hub

- assume o papel de um repetidor, pois a mensagem, ao chegar, é replicada para todas as portas

- deve-se evitar o cascateamento

Hub


WRT300N
Wireless Router0
PC-PT
PC7
PC-PT
PC6
PC-PT
PC10
PC-PT
PC0
Hub-PT
Hub0
Hub-PT
Hub1
PC-PT
PC1
PC-PT
PC8
Hub-PT
Hub3
PC-PT
PC9
Hub-PT
Hub2
PC-PT
PC2
PC-PT
PC3
PC-PT
PC4

Hub

- a banda disponível na rede pode ser ocupada por um número excessivo de mensagens desnecessárias em razão de o equipamento não ler endereçamento de rede, e replicar a mensagem recebida a todos os dispositivos